TNC GROUP ŞİRKETLERİ

3D& GÖRSEL EFEKT; BLENDER PROJE YÖNERGESİ

"Blender Programı ile 3d İzometrik Oda Oluşturma"

1. *Projenin adı ve hedefi*

Proje: 3D İzometrik Oda (Blender)
Hedef: Bu projenin hedefi; Blender'da l 3D sahne oluşturma sürecini modelleme + düzen + materyal + ışık + kamera + render adımlarında uygulamalı olarak göstermenizdir. Hedef temiz model, anlaşılır sahne ve okunabilir render üretmektir.

2. *Proje Kapsamında Belirlenen Çalışma Sınırları*

Aşağıdaki konseptlerden 1 tanesini seçerek, eğitim süresince öğrendiğimiz teknikler doğrultusunda özgün bir sahne oluşturabilirsiniz:

- **Minimal Çalışma Odası**
- **Okuma Köşesi / Kütüphane Köşesi**
- **Oturma Odası**
- **Salon**
- **Yatak Odası**
- **Mutfak**
- **Hobi Odası**
- **Banyo**
- **Yemek Odası**
- **Spor Odası**
- **Oyun Odası**

3. *Proje Kazanımları*

Bu projeyi tamamladığınızda aşağıdaki Blender becerilerini öğrenmiş ve kullanmış olacaksınız:

Modelleme ve Sahne Kurulumu

- Mesh modelleme (Cube, Plane, Cylinder vb.)

- Edit Mode temel işlemler (Move/Scale/Rotate, Extrude, Inset, Loop Cut)
- Ölçek ve sahne ölçüsü mantığı
- Outliner/Collection ile sahne organizasyonu

Modifier Kullanımı

Materyal Atama

- Materyal atama (Base Color, Roughness, Metallic)
- Materyal grupları oluşturma ve isimlendirme
- Shade Editör ve Shading Kullanımı

Işık – Kamera – Render- Animasyon

- Işık türleriyle sahne aydınlatma (Area/Point vb.)
- İzometrik kamera kurulumu
- Render çıktısı alma (Eevee veya Cycles)

PROJE İÇERİĞİ VE KURALLAR

1) Kullanılması Gereken Dosya ve Render Ayarları

- Render Engine: Eevee (önerilir) veya Cycles
  Format: PNG veya JPG
- Çalışma: Tek sahne / tek **.blend** dosyası (açılır ve düzenli olmalıdır)
- **Dosya adı önerisi**
- `Ad_Soyad_IzometrikOda_v01.blend`
- `Ad_Soyad_Render01.png`

2)Sahne İçeriği

- **Oda Kabuğu**
  a. Zemin + en az 2 duvardan oluşmalıdır.
  b. Kenar birleşimleri temiz olmalıdır. (çakışma/boşluk olmamalı)
- **Objeler**

    a. En az 5 ana obje (Seçilen odaya göre değişkenlik göstermek ile birlikte bir odada yer alması gereken temel objeler olarak tanımlanabilir).
    b. En az 3 küçük aksesuar (Seçilen odaya göre değişkenlik göstermek ile birlikte, odada 1. öncelik olarak yer alması gerekmeyen objeler olarak tanımlanabilir).

- **Modifier Kullanımı**
    a. Proje kapsamında en az bir kere bevel, solidify, subdivision ve array modifier kullanılması gerekmektedir. Modifier kullanım sayısı ve kullanılan modifier türleri artış gösterebilir.
- **Materyal Kullanımı**

a. Proje kapsamında modellenen tüm objelere Shading menüsü üzerinden node kullanımı ile materyal ataması yapılması gerekmektedir.
b. Shading bölümündeki tüm node biçimleri Materyal Output bölümüne bağlanmalıdır.

- **Işık Kullanımı**

a. Proje kapsamında, Sun ve Area gibi ışık tiplerinin kullanımına yer verilmelidir.
b. Proje içerisinde aydınlatılacak objeye göre point vb. gibi diğer ışık türleri de kullanılabilir.
c. Işıkların renkleri ve boyutları özneldir proje kapsamında materyal atadıktan sonra karar verilmelidir.
d. Işık ataması sonucunda sahne ve render karanlık olmamalıdır sahne içerisinde tüm objelerin algılanmasını sağlayacak düzeyde aydınlık bir görünüm ve yeterli ışık olmalıdır.

- **Kamera Kullanımı ve Render**

a. Sahne üzerinde 1 adet kameranın yer alması gerekmektedir.
b. Kadraj kontrolü ile kameranın yeri belirlenmeli ve render sahnesinde tüm objelerin görünmesi gerekmektedir.
c. Render oluşturulurken bilgisayar performansınıza göre dilediğiniz render moturunu seçebilirsiniz. Seçilen render moturundan bağımsız olmak üzere; render üzerinde “noise” görünümlerinin kaldırılması gerekmektedir.
d. Render arka planını transparan kullanabilir veya dilediğiniz çevresel ışık biçimini ekleyebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1. Konsepti kendim belirleyebilir miyim?

Cevap 1. Evet, proje içeriğine ve kurallara dikkat ederek belirlenen mekan tipleri arasından istediğiniz mekan tipini çalışabilirsiniz.

Soru 2. Hazır model (asset) kullanabilir miyim?

Cevap 2. Ana objelerin tamamının sizin tarafınızdan modellenmesi gerekmektedir. Yardımcı objeler arasından ise bir objeyi hazır model olarak çalışma dosyanıza aktarabilirsiniz. (*Örneğin, salon modelinde 2 koltuk, 1 sehpa 1 lamba ve 1 tv olmak üzere 5 ana objenin modellemesini tamamladınız, sonrasında saat, duvar rafı ve bitki olmak üzere 3 adet yardımcı obje seçtiniz, bu bahsedilen objelerden birini hazır alabilirsiniz.)*

Soru 3. Yapay Zeka ile asset üreten araçları veya siteleri kullanabilir miyim?

Cevap 3. Yardımcı objelerden bir tanesi için bu araçları kullanabilirsiniz.

Soru 4. Obje sayısı kaç olmalıdır?

Cevap 4. Oda içerisinde minimum 5 ana obje ve minimum 3 yardımcı obje olması gerekmektedir. Objelerin sayısı arttırılabilir.

Çalışmanızda başarılar dilerim.

Meltem TURAN

meltemturan.tncgroup@gmail.com

SHADING MENUSU

BLENDER SHADING MENÜSÜ

İLHAM PANOSU

- *Aşağıda yer alan görsel internet ortamında "3d isometric room in Blender" taraması sonucu elde edilen çeşitli 3d izometrik oda görünümlerini içermekte olup, araştırma süresince ilham oluşturması için hazırlanmıştır. Örneklerin birebir aynısını uygulamak önerilmemektedir. Amaç araştırma sürecini desteklemektir.*

Blender 5.0 PDF Black-White.pdf

@blendvait